



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas

**CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Código – 00116.07

Campus São Carlos

CADERNO DE PROVA

Maio/2016

PCI Concursos

INSTRUÇÕES

Sr(a) candidato(a):

- 1) A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
- 2) Verifique se o caderno de prova está completo. Caso contrário, solicite outro ao fiscal.
- 3) Ao terminar a prova, transcreva as respostas do caderno de prova para a folha resposta. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- 4) Cuidado para não rasurar as marcações feitas na folha resposta por erro de preenchimento. Em nenhuma hipótese haverá substituição da mesma.
- 5) Assine a folha resposta no local indicado.
- 6) Ao término da prova e do preenchimento da folha resposta, entregue-a ao fiscal de sala.

BOA PROVA!



PCI Concursos

PCI Concursos

PARTE A – CONHECIMENTOS GERAIS

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01; 02; 03 e 04.

Filme brasileiro *O Menino e o Mundo* entra na disputa ao Oscar 2016

Filme de Alê Abreu concorre a melhor Animação
REDAÇÃO ÉPOCA
14/01/2016 - 11h47 - Atualizado 14/01/2016 14h04

A animação brasileira *O Menino e o Mundo*, do diretor paulistano Alê Abreu (*O Garoto Cósmico* 2007), entrou para a disputa do Oscar de 2016. É o único filme do país a concorrer ao prêmio desse ano. O diretor, que deu entrevista à *ÉPOCA* esta semana, afirmou que estava sem expectativa, visto que o orçamento do filme (de apenas US\$ 500 mil) é quase 400 vezes menor do que o de alguns concorrentes da Pixar, por exemplo.

"Tivemos um orçamento de US\$ 500 mil. Dos 16 pré-selecionados, não tenho dúvidas que o nosso é o mais barato. Nas sessões que a gente participou, as pessoas riam, não acreditavam que foi criado com essa verba. Creio que, da lista [do Oscar], nenhum tenha sido feito com menos de US\$ 5 milhões, aí você coloca para cima: filmes de 7, 10, 20, 100 e US\$ 200 milhões, que são os da Pixar. Como um filme de US\$ 500 mil vai competir com um desses? Suas campanhas para o Oscar já custam 10 vezes mais do que o orçamento do meu filme inteiro", destacou na entrevista.

O menino e o mundo reúne, desde sua estreia em 2014, uma lista notável de títulos: são 44 prêmios, incluindo o de melhor animação (pelo júri e pelo público) no Festival Annecy, na França, considerado o maior prêmio da categoria no planeta. A crítica internacional aplaudiu de pé a narrativa poética do garoto rural que sai de sua vida bucólica em busca do pai e descobre, em um caminho de distopia, o caos de uma sociedade desigual e excludente, marcada pelo consumo, pela opressão industrial e pela devastação do meio ambiente.

Fonte: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/01/filme-brasileiro-entra-na-disputa-ao-oscar-2016-confira-lista.html> Acesso em: 18/03/2016 (texto adaptado).

01) Releia o primeiro parágrafo do texto “Filme brasileiro *O Menino e o Mundo* entra na disputa ao Oscar 2016” e assinale a alternativa correta:

- a) ‘Entrou’ e ‘afirmou’ são verbos. Todavia, ‘entrou’ foi utilizado erroneamente, já que a concordância correta seria ‘entraram’.
- b) ‘Desse’ e ‘esta’ são pronomes demonstrativos e se referem, respectivamente, ao ano de 2016 e à semana de 14 de janeiro desse mesmo ano.
- c) ‘Menor’ e ‘visto que’ são exemplos de conjunção adversativa e foram empregadas adequadamente de acordo com o texto.

- d) 'Alguns' é um pronome relativo, mas ele não foi empregado corretamente no texto.
- e) Em 'A animação' e 'O menino', os termos 'a' e 'o' são exemplos de artigos indefinidos e foram utilizados corretamente no texto.

02) De acordo com a data de veiculação da notícia, lançamento e orçamento do filme *"O Menino e o Mundo"*, podemos afirmar que:

- a) A notícia em questão foi veiculada pela mídia em semestre ímpar, cerca de um ano após o lançamento do filme e o orçamento foi tão alto quanto o das outras animações.
- b) A notícia em questão foi veiculada pela mídia em semestre par, cerca de dois anos após o lançamento do filme e o orçamento foi mais barato que qualquer animação da Pixar.
- c) A notícia em questão foi veiculada pela mídia em semestre par, cerca de três anos após o lançamento do filme e o orçamento foi tão caro quanto qualquer animação da Pixar.
- d) A notícia em questão foi veiculada pela mídia em semestre ímpar, cerca de quatro anos após o lançamento do filme e o orçamento foi dez vezes mais barato que a animação mais cara da Pixar.
- e) A notícia em questão foi veiculada pela mídia em semestre ímpar, cerca de dois anos após o lançamento do filme e o orçamento foi bastante inferior se comparado às animações da Pixar.

03) Qual dos vocábulos apresentados nas alternativas poderia substituir, sem perda de sentido para o texto original, o vocábulo "distopia" presente no terceiro parágrafo do texto *"Filme brasileiro O Menino e o Mundo entra na disputa ao Oscar 2016"*?

- a) Por tratar-se de um verbo modal, 'distopia' poderia ser substituída pelo vocábulo 'buscar'.
- b) Por tratar-se de um advérbio, 'distopia' poderia ser substituída pelo vocábulo 'contrariamente'.
- c) Por tratar-se de um substantivo abstrato, 'distopia' poderia ser substituída pelo vocábulo 'desordem'.
- d) Por tratar-se de um adjetivo, 'distopia' poderia ser substituída pelo vocábulo 'alegria'.
- e) Por tratar-se de um nome próprio, 'distopia' poderia ser substituída pelo vocábulo 'beleza'.

04) De acordo com o texto *"Filme brasileiro O Menino e o Mundo entra na disputa ao Oscar 2016"*, como é a sociedade que o menino encontra ao longo de sua viagem?

- a) Ela é injusta no que tange à inclusão e não é caracterizada como consumista.
- b) Ela é em parte includente, porém tem contribuído para a devastação do meio ambiente.

- c) Ela é excludente, mas não há opressão industrial, pois ela tem contribuído para a preservação do meio ambiente.
- d) Ela não é incluyente, é consumista e tem contribuído para a não preservação do meio ambiente.
- e) Ela é desigual, mas não tão consumista quanto antigamente, e não tem contribuído para a preservação ambiental.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 05; 06 e 07.

CASOS DE DENGUE CHEGAM A 1,5 MILHÃO NO PAÍS; ZIKA ATINGE 18 ESTADOS

Do UOL, em São Paulo
24/11/2015 12h09 > Atualizada 07/12/2015 20h50

Foram identificados 1,5 milhão de casos de dengue no país de janeiro até 14 de novembro, um aumento de 176% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 555,4 mil casos.

Nesse período, a região Sudeste apresentou 63,6% do total de casos (975.505), seguida das regiões Nordeste (278.945 casos), Centro-Oeste (198.555 casos), Sul (51.784 casos) e Norte (30.143 casos).

CHIKUNGUNYA E ZIKA

No Brasil, também foram registrados em 2015, até 14 de novembro, 17.146 casos suspeitos de chikungunya, sendo 6.726 confirmados. Em relação ao zika, até esta terça-feira (24), 18 estados tiveram confirmação laboratorial do vírus. Há casos de zika em estados de todas as regiões do Brasil: Roraima, Pará, Amazônia, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso e Paraná.

SITUAÇÃO DRAMÁTICA E GRAVE

O ministro da Saúde informou que o governo vai usar mais as tecnologias para evitar a proliferação do mosquito, entre as quais o uso de mosquitos transgênicos que carregarão bactérias que os deixarão estereis.

Fonte: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/11/24/casos-de-dengue-chegam-a-15-milhao-no-pais-zika-atinge-18-estados.htm> Acesso em: 19/03/2016 (texto adaptado).

05) Com base no texto, qual a alternativa correta com relação aos casos de dengue e zika?

- a) Há casos de dengue e zika na região Sudeste, sendo São Paulo e Rio de Janeiro dois estados representantes dessa região.
- b) Há menos casos de dengue e mais casos de zika na região Sudeste, sendo o Rio de Janeiro um dos estados representantes dessa região.

- c) A região Sul apresenta o segundo menor número de casos de dengue. Todavia, não há estado dessa região citado no texto com relação ao zika.
- d) A região Centro-Oeste registrou cerca de metade dos casos de dengue se comparada à região Nordeste e o estado que representa essa região nos casos do zika é o Espírito Santo.
- e) A região Norte tem o menor número de casos de dengue, sendo Paraná um dos estados representantes dessa região.

06) Releia o excerto que traz informações sobre a chikungunya e o zika e escolha a alternativa que classifica, corretamente, a classe de palavras a que os vocábulos 'até' fazem referência.

- a) Nos dois casos, 'até' representa um advérbio, já que ambos indicam uma inclusão.
- b) No primeiro caso, 'até' indica um advérbio. Todavia, no segundo caso, 'até' indica uma preposição, já que faz alusão a um limite temporal.
- c) Nos dois casos, 'até' representa uma preposição, já que ambos indicam um limite temporal.
- d) No primeiro caso, 'até' indica uma preposição, já que faz alusão a um limite temporal. Todavia, no segundo caso, 'até' indica um advérbio, ao fazer a inclusão da data mencionada pelo texto.
- e) Nos dois casos, 'até' representa uma preposição, representando, respectivamente, um limite espacial (primeiro uso) e temporal (segundo uso).

07) De acordo com as informações apresentadas pelo excerto "Situação Dramática e Grave" (adaptado para esta questão), assinale a alternativa que apresenta dois exemplos de palavras que não foram acentuadas e dois exemplos de palavras que apresentam erro em sua ortografia.

- a) 'Saude' e 'tecnologias' não receberam a acentuação necessária. Há erros de ortografia nas palavras 'proliferassão' e 'estereis'.
- b) 'Tecnologias' e 'estereis' não receberam a acentuação necessária. Há erros de ortografia nas palavras 'proliferassão' e 'bactérias'.
- c) 'Saude' e 'evitar' não receberam a acentuação necessária. Há erros de ortografia nas palavras 'trangênicos' e 'estereis'.
- d) 'Saude' e 'estereis' não receberam a acentuação necessária. Há erros de ortografia nas palavras 'proliferassão' e 'trangênicos'.
- e) 'Tecnologias' e 'evitar' não receberam a acentuação necessária. Há erros de ortografia nas palavras 'proliferassão' e 'estereis'.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08; 09 e 10.

VEÍCULOS NOVOS DEVEM FICAR MAIS CAROS EM 2016

27/12/2015 às 10:56 – Atualizado em 27/12/2015 às 10:58

Depois de terminar 2015 com a pior queda nas vendas em quase 30 anos, o mercado automotivo brasileiro se prepara para adotar uma estratégia arriscada em 2016: deixar o veículo mais caro no momento em que o consumo se retrai, o desemprego sobe e o crédito tende a ficar mais restrito.

No cenário que se desenha para 2016, o câmbio será novamente o principal vilão dos custos das fabricantes, aponta o economista Fábio Silveira, diretor de pesquisas econômicas da consultoria GO Associados. "Tivemos uma acentuada depreciação do câmbio ao longo de 2015, mas só uma pequena parte foi repassada ao consumidor, porque ainda havia muito estoque com o câmbio mais apreciado. A outra parcela vai ser repassada ao consumidor no ano que vem. Será algo que as montadoras não vão conseguir segurar, caso contrário, fecham o negócio". Em suas contas, o patamar médio do câmbio em 2015 será de R\$ 3,33 e, em 2016, deverá subir para R\$ 4,09.

Para aliviar o custo da mão de obra, algumas montadoras aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), medida do governo federal que permite a redução das jornadas dos trabalhadores em até 30%, com diminuição salarial no mesmo nível. Metade da perda salarial, contudo, é compensada pelo governo, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Entre as companhias estão a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a Ford. Mas a chinesa Chery, que instalou sua fábrica no Brasil no ano passado, teve de trilhar o caminho contrário, realizando em 2015 dois reajustes salariais superiores à inflação.

Desde que chegou ao Brasil, a montadora não encontrou vida fácil. A fábrica instalada em Jacareí, no interior de São Paulo, tem capacidade para produzir 50 mil veículos por ano, mas só deverá produzir algo próximo de 5 mil.

Fonte: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/veiculos-novos-devem-ficar-mais-caros-em-2016> Acesso em: 20/03/2016 (texto adaptado).

08) De acordo com o texto, por que a estratégia adotada pelo mercado automotivo brasileiro é arriscada?

- a) Porque o mercado automotivo brasileiro não irá subir os preços dos veículos, acreditando que a taxa de desemprego deva melhorar por conta do crédito que ficará mais ilimitado.
- b) Porque o mercado automotivo brasileiro pretende deixar o veículo menos caro, por conta do desemprego e do crédito que devem diminuir no ano de 2016.
- c) Porque o mercado automotivo nacional quer aumentar o preço dos veículos para tentar conter o desemprego, por conta do crédito que tende a ficar mais reduzido.

- d) Porque o mercado automotivo acredita que, subindo os preços dos veículos, conseguirá reduzir a taxa de desemprego, contribuindo assim para deixar o crédito mais restrito.
- e) Porque o mercado automotivo deve elevar os preços dos veículos num período em que há menos consumo, com maiores índices de desemprego e com uma disponibilidade de crédito mais limitada.

09) Releia a sentença abaixo, presente no terceiro parágrafo do texto e assinale a alternativa correta.

“Mas a chinesa Chery, que instalou sua fábrica no Brasil no ano passado, teve de trilhar o caminho contrário, realizando em 2015 dois reajustes salariais superiores à inflação.”

- a) “Mas” indica um advérbio, pois enfatiza a participação da montadora chinesa no programa mencionado. Em “à inflação”, o uso da crase é opcional.
- b) “Mas” indica uma conjunção, já que apresenta uma ideia de oposição face à participação da montadora chinesa no programa mencionado. Em “à inflação”, o uso da crase foi feito corretamente, já que a mesma é utilizada antes de um substantivo feminino.
- c) “Mas” indica uma conjunção aditiva, já que apresenta uma ideia de adição face à participação da montadora chinesa no programa mencionado. Em “à inflação”, o uso da crase não foi feito corretamente, já que a mesma é utilizada antes de um verbo de movimento.
- d) “Mas” indica um advérbio, pois enfatiza a participação da montadora chinesa no programa mencionado. Em “à inflação”, o uso da crase não foi feito corretamente, já que a mesma é utilizada antes de um substantivo feminino.
- e) “Mas” indica uma conjunção, já que apresenta uma ideia de oposição face à participação da montadora chinesa no programa mencionado. Em “à inflação”, o uso da crase foi feito corretamente, já que a mesma é utilizada antes de um substantivo masculino.

10) Qual das sentenças disponibilizadas a seguir apresenta corretamente a concordância entre sujeito e verbo?

- a) A maioria das pessoas não conseguirá comprar um veículo novo no ano de 2016.
- b) As montadoras não tem condições de manter o mesmo número de funcionários no ano de 2016.
- c) A equipe da montadora chinesa conseguiram ter mais lucros que as montadoras nacionais.
- d) O quadro de pessoal da montadora chinesa são maiores que o das montadoras nacionais.
- e) Os carros importados tem maiores chances de serem vendidos se comparados aos carros nacionais.

11) Em consonância com a Lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

- a) Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante.
- b) Incompatibilidade entre as atribuições e a essência do cargo público.
- c) Aproveitamento do servidor removido de ofício.
- d) Readmissão do servidor aposentado por invalidez.
- e) Remissão decorrente de aposentadoria voluntária.

12) Considerando a Lei nº 8.112/90, o retorno à atividade de servidor público em disponibilidade far-se-á mediante:

- a) Aproveitamento.
- b) Remoção.
- c) Reversão.
- d) Readaptação.
- e) Redistribuição.

13) Conforme disposto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é consentido ao servidor público:

- a) Deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
- b) Ludibriar qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.
- c) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- d) Desviar servidor público para atendimento a interesse particular.
- e) Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.

14) No tocante às licenças previstas na Lei nº 8.112/90, pode-se afirmar que:

- a) Não poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família.
- b) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do padrasto que vive às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial.
- c) O servidor em estágio probatório poderá obter licenças para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 2 (dois) meses, sem remuneração.
- d) Após cada triênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com respectiva

remuneração, por até 3 (três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

- e) O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o quinto dia seguinte ao do pleito.

15) A Lei nº 8112/90 prevê que o servidor público poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios. Neste caso, pode-se afirmar que:

- a) Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária não efetuará o reembolso das despesas realizadas pelos órgãos ou entidade de origem.
- b) Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem.
- c) O servidor cedido para ter exercício em entidade dos Poderes da União não poderá exercer de cargo em comissão ou função de confiança.
- d) O servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal independentemente da autorização do Presidente da República.
- e) Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal por tempo indeterminado.

16) Em consonância com a Lei nº 8.112/90, ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

- a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, não ficará afastado do cargo.
- b) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo.
- c) Tratando-se de mandato de vereador, será afastado do cargo mesmo que haja compatibilidade de horário.
- d) Tratando-se de mandato de Prefeito, será afastado do cargo, não sendo facultado ao servidor optar pela sua remuneração.
- e) Tratando-se de mandato de Prefeito, não será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

17) Relativamente ao afastamento para participação em Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* no País, a Lei nº 8112/90 dispõe que:

- a) Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 2 (dois) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado.
- b) Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 5 (cinco) anos, excluindo período de estágio probatório.
- c) Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 5 (cinco) anos para doutorado.
- d) Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) meses, excluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação do afastamento.
- e) Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação do afastamento.

18) A Lei nº 8112/90 dispõe que o servidor poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, em razão de:

- a) Recadastramento eleitoral, limitado a 1 (um) dia.
- b) Falecimento do irmão, pelo período máximo de 5 (cinco) dias.
- c) Alistamento militar, limitado a 1 (um) dia.
- d) Casamento, pelo período máximo de 8 (oito) dias.
- e) Doação de sangue, limitado a 2 (dois) dias.

19) As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. De acordo com a Lei 8112/90, é correto afirmar:

- a) A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes que não se extinguem com a morte de seus beneficiários.
- b) São beneficiários da pensão vitalícia a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor.
- c) São beneficiários da pensão temporária a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor.

- d) São beneficiários da pensão temporária os irmãos órfãos até 18 (dezoito) anos que comprovem dependência econômica do servidor.
- e) São beneficiários da pensão temporária os enteados até 18 (dezoito) anos que comprovem dependência econômica do servidor.

20) À luz da Lei 8112/90, a aposentadoria do servidor:

- a) Ocorrerá compulsoriamente, aos 60 (sessenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- b) Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.
- c) Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o primeiro dia do mês de dezembro, deduzido o adiantamento recebido.
- d) A aposentadoria compulsória com proventos integrais será concedida aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) anos, se mulher.
- e) A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 36 (trinta e seis) meses.

PCI Concursos

PARTE B – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Avalie as afirmações a seguir no que diz respeito ao processo de “boot” de um computador do tipo desktop:

- I. Ocorre logo após a inicialização do sistema operacional;
- II. Refere-se ao processo automático de colocar o computador sob controle do sistema operacional, em um estado no qual possa ser utilizado pelo usuário;
- III. Carrega as funções da BIOS para o *kernel* do sistema operacional;
- IV. Permite a utilização de mecanismos do tipo GRUB-2 para a seleção do sistema operacional a ser carregado;
- V. É um mecanismo exclusivo do sistema operacional Windows.

Assinale a alternativa que apresenta quais da(s) afirmação(ões) acima está(ão) correta(s):

- a) I.
- b) I e III.
- c) II.
- d) II e IV.
- e) III, IV e V.

22) Qual é a afirmação correta sobre a CPU (unidade central de processamento) de um computador?

- a) É responsável por armazenar as instruções do sistema operacional.
- b) É responsável por executar instruções em linguagens de baixo nível, como assembly C e C++.
- c) CPUs convencionais como Intel Core i7 e AMD Opteron podem ser substituídas por GPUs, visando aumentar o desempenho do sistema.
- d) Sempre possui registradores internos e uma ou mais unidades lógicas-aritméticas.
- e) Sempre possui registradores internos e memória cache.

23) Considere as afirmações abaixo sobre o recurso de “overclocking”:

- I. É a substituição do chipset original por outro mais atualizado;
- II. Consiste no aumento da frequência do pulso de clock da placa mãe;
- III. É utilizado apenas em datacenters, visando a economia de energia;
- IV. Pode ser empregado em qualquer computador utilizando processadores Intel;
- V. Pode danificar o computador ou produzir resultados errados durante a execução do programa.

Assinale a alternativa que apresenta o(s) item(ns) que inclui(m) componentes de uma hipotética placa mãe (motherboard) de um computador do tipo PC:

- a) I.
- b) II e V.
- c) I, II e III.
- d) II e IV.
- e) I, II, III, IV e V.

24) Uma palavra de memória de 64 bits possui:

- a) 4 bytes.
- b) 8 bytes.
- c) 16 bytes.
- d) 32 bytes.
- e) 64 bytes.

25) Considere as seguintes ferramentas usadas no desenvolvimento de software:

- I. Pré-Processador;
- II. Assembler (Montador);
- III. Compilador;
- IV. Linker.

Qual é a ordem em que elas são usadas para gerar código de máquina a partir de um programa descrito em linguagem de alto nível?

- a) I, II, III, IV.
- b) II, I, III, IV.
- c) I, III, II, IV.
- d) III, II, IV, I.
- e) III, II, I IV.

26) Considere as seguintes atividades:

- I. Controle de entrada e saída de veículos;
- II. Monitoramento via satélite;
- III. Sistema de prevenção de furtos em lojas e depósitos;
- IV. Controle de velocidade de veículos;
- V. Controle de qualidade em linhas de montagem industriais.

Quais das atividades descritas acima podem ser automatizadas utilizando-se a tecnologia de RFID?

- a) I, II, III.
- b) I, II, III, IV.

- c) III, IV, V.
- d) I, III.
- e) I, II, III, IV, V.

27) Considere as afirmações acerca do gerenciamento de memória virtual no Windows 10:

- I. Não é possível desabilitar este recurso;
- II. Uma partição completa do disco é usada para este fim;
- III. Cada unidade de disco possui sua própria configuração;
- IV. Por padrão, o sistema gerencia automaticamente seu tamanho.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e III.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

28) Nos sistemas Windows, o arquivo *pagefile.sys* se refere à:

- a) Impressão em arquivos.
- b) Configuração de teclado.
- c) Memória virtual do sistema.
- d) Configuração de impressoras.
- e) Configuração de páginas de código.

29) Considere os seguintes comandos do Linux relacionados à busca de arquivos e suas respectivas descrições listadas no manual do sistema (*man*):

- | | |
|-------------------|--|
| A. <i>apropos</i> | 1. <i>find files by name</i> |
| B. <i>find</i> | 2. <i>locate the binary, source, and manual page files for a command</i> |
| C. <i>locate</i> | 3. <i>search for files in a directory hierarchy</i> |
| D. <i>whatis</i> | 4. <i>search the whatis database for complete words</i> |
| E. <i>whereis</i> | 5. <i>search the whatis database for strings</i> |

A correspondência correta entre eles é:

- a) A:5, B:3, C:1, D:4 e E:2.
- b) A:3, B:1, C:2, D:4 e E:5.
- c) A:4, B:3, C:1, D:5 e E:2.
- d) A:5, B:1, C:2, D:4 e E:3.
- e) A:3, B:1, C:2, D:5 e E:4.

30) Considere as afirmações acerca do SELinux (Security-Enhanced Linux):

- I. É uma implementação de Controle de Acesso Discrecional (DAC);
- II. É uma implementação de Controle de Acesso Obrigatório (MAC);
- III. Pode impedir que uma aplicação seja executada no sistema;
- IV. É útil apenas para servidores e não para desktops;
- V. É uma implementação de *firewall* para Linux.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e V.
- e) III, IV e V.

31) A partir do Windows 7, é possível minimizar todas as janelas que estão em segundo plano clicando na barra de títulos da janela ativa e agitando-a. Considere as afirmações acerca deste recurso:

- I. Este recurso vem habilitado por padrão;
- II. Este recurso depende do tema usado na área de trabalho;
- III. É possível habilitar/desabilitar este recurso a partir do *Local Group Policy Editor*.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

32) Considere as afirmações acerca do comando *shutdown* nos sistemas Windows:

- I. A opção */l* encerra a sessão do usuário no sistema;
- II. A opção */m* informa aos usuários o motivo do *shutdown*;
- III. O comando permite desligar um computador remotamente;
- IV. A opção */g* oferece uma interface gráfica para executar o comando;
- V. A opção */c* cancela um *shutdown* em andamento disparado anteriormente.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e V.
- e) IV e V.

33) Considere as afirmações acerca do acesso a dispositivos USB, tais como portas seriais, nos sistemas Linux:

- I. O serviço udev gerencia as permissões destes dispositivos;
- II. Apenas o superusuário (root) pode acessar estes dispositivos;
- III. Modificações com o comando chmod e chown nestes são persistentes;
- IV. Usuários nos grupos dialout/uucp costumam ter acesso a estes dispositivos.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) III e IV.

34) Qual é a extensão de um pacote de instalação de um software no Linux? Selecione a alternativa correta:

- a) .exe
- b) .gif
- c) .rpm
- d) .txt
- e) .jpg

35) Selecione a alternativa correta. O antivírus é um programa que:

- a) procura e recupera imagens distorcidas no sistema.
- b) procura e recupera hardware defeituoso no sistema.
- c) procura por textos suspeitos no sistema, avisa o usuário e os remove.
- d) procura por arquivos e programas maliciosos, avisa o usuário e os remove.
- e) monitora a performance da busca de arquivos no sistema.

36) Qual é a maneira mais adequada de remover um software instalado? Selecione a alternativa correta:

- a) Apagar o diretório de instalação do software.
- b) Usar o desinstalador do software ou do sistema operacional.
- c) Apagar o atalho de instalação do software.
- d) Tirá-lo da lista de programas acessíveis do sistema.
- e) Usar o comando remove e undo no prompt do sistema operacional.

37) O que é possível configurar em um sistema operacional?

- a) A data atual.
- b) O tamanho físico do monitor.

- c) O meio de transporte de bytes.
- d) O erro de acesso a uma posição inválida de memória.
- e) O tamanho de um byte.

38) Sobre o modelo de comunicação TCP/IP, é incorreto afirmar que:

- a) Os protocolos envolvidos nas comunicações são organizados em camadas, sendo que informações TCP e UDP são encapsuladas para transmissão em pacotes IP.
- b) TCP e UDP são protocolos de transporte, usados para aplicações que requerem comunicações com e sem estabelecimento de conexão, respectivamente.
- c) TCP e UDP apresentam modos de operação diferentes, mas ambos realizam o controle de fluxo entre os nós origem e destino.
- d) ICMP é um protocolo associado à arquitetura de TCP/IP, que é usado para transmissão de mensagens de controle e de erros.
- e) IPv4 e IPv6 são protocolos da camada de rede e são responsáveis pelo endereçamento e encaminhamento de pacotes entre os nós origem e destino numa comunicação.

39) Considerando o modelo de comunicação fim a fim e o encaminhamento de pacotes na Internet, é incorreto afirmar que:

- a) Cada computador com endereços configurados tem uma tabela de rotas, com regras que definem ao menos quais outros endereços pertencem à mesma rede local.
- b) O envio de pacotes ocorre de forma direta para nós na mesma rede local e de forma indireta, passando por um ou mais roteadores, quando destinados a computadores em outras redes.
- c) O encaminhamento de pacotes IP ocorre de forma encapsulada em quadros da camada de enlace, de acordo com a tecnologia de transmissão usada na rede local.
- d) O encaminhamento de pacotes em um roteador IP envolve o desencapsulamento de pacotes de quadros recebidos pela camada de enlace e reincapsulamento desses pacotes em quadros endereçados ao destino ou a outro roteador intermediário.
- e) A entrega de pacotes para computadores requer o mapeamento de endereços lógicos e físicos, associados aos números de portas dos programas envolvidos.

40) Considerando o serviço provido pelo sistema de nomes de domínio (DNS), é incorreto afirmar que:

- a) DNS é um exemplo de protocolo de aplicação na Internet, usado comumente para a tradução entre nomes e endereços IP, via requisições diretamente a um conjunto de servidores raiz.

- b) Domínios DNS na Internet têm suas informações gerenciadas por servidores DNS, tipicamente um servidor mestre (master) e um ou mais escravos (slaves), com autoridade sobre o domínio.
- c) Consultas para resolução de nomes podem ser feitas de forma iterativa pelo cliente, ou delegando-as para que um servidor realize o processo recursivo de resolução e retorne o resultado desejado.
- d) Mecanismos de armazenamento temporário (cache) de resoluções já realizadas por um servidor DNS podem agilizar a tradução de endereços, mas produzem respostas não autoritativas.
- e) Informações típicas numa base de dados DNS incluem registros de nomes de domínio, endereços IP versões 4 e 6, indicação de servidores DNS e servidores de email SMTP.

41) A respeito do endereçamento e da comunicação em redes TCP/IP conectadas à Internet, indique a alternativa incorreta:

- a) Os blocos de endereços 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são reservados pela administração da Internet (IANA) para uso em redes privadas e não são roteados na Internet.
- b) O mecanismo de NAT/NAPT realiza a tradução de endereços privados em um ou mais endereços IP públicos, possibilitando o compartilhamento de endereços na comunicação entre uma rede privada e a Internet.
- c) Um servidor NAT/NAPT tipicamente usa uma tabela contendo informações sobre cada fluxo de pacotes originado da rede interna, que são identificados pelos endereços IP interno e remoto, pelo protocolo de transporte (TCP ou UDP) e pelos números de porta local e remoto.
- d) O mecanismo de NAT/NAPT prejudica a segurança de uma rede privada, expondo os nós com endereços privados a conexões iniciadas em computadores na Internet.
- e) Com NAPT, a tradução de endereços tipicamente ocorre substituindo o endereço de origem dos pacotes originados na rede interna pelo endereço IP da interface externa do servidor.

42) De acordo com as configurações abaixo, retiradas do comando ifconfig executado no Debian Linux, nos computadores “A” e “B”, assinale a alternativa que expresse o que é correto:

Computador “A”	
eth0	Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:04:41:5F:BB:CD
inet end.:	10.10.100.34 Bcast:10.10.100.47 Masc:255.255.255.240
endereço inet6:	fe80::206:4fff:fe5f:bbcd/64 Escopo:Link
UP	BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
RX packets:	8475638 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:	87436 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:	0 txqueuelen:1000
RX bytes:	205396654 (195.8 MiB) TX bytes:1172259 (1.1 MiB)
IRQ:	193 Endereço de E/S:0x8000

Computador "B"	
eth1	Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:04:41:5F:BA:CC inet end.: 10.10.100.19 Bcast:10.10.100.31 Masc:255.255.255.240 endereço inet6: fe80::206:4fff:fe5f:bacc/64 Escopo:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1 RX packets:9874621 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:19835 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 colisões:0 txqueuelen:1000 RX bytes:105496561 (105.1 MiB) TX bytes:1871157 (1.8 MiB) IRQ:193 Endereço de E/S:0xa000

- a) A interface de rede do computador "A" utiliza o protocolo ATM como padrão de comunicação da camada de enlace e a do computador "B" utiliza o protocolo Ethernet.
- b) O computador "B" está na mesma subrede IP do computador "A".
- c) Um pacote IP com origem no computador "A" não necessita de um roteador para atingir o computador "B".
- d) As interfaces de rede dos computadores "A" e "B" não se comunicam, pois ambas não possuem IPs públicos em suas configurações.
- e) Uma possível troca de pacotes IPs, entre os computadores "A" e "B" necessitará de um roteador devidamente configurado, para que haja sucesso no processo de comunicação.

43) Em relação às características das fibras ópticas utilizadas em redes de computadores, de acordo com a norma de cabeamento estruturado, assinale a alternativa correta:

- a) São utilizadas fibras do tipo "monofibra" com núcleo de 300 microns.
- b) São utilizadas fibras do tipo "monomodo" e "multimodo", tendo a "multimodo" núcleos de 50 ou 62,5 microns de diâmetro.
- c) São utilizadas fibras do tipo "geleada", construída com filamentos de cobre de baixa resistência elétrica.
- d) Multifibra com núcleo de 100 microns de diâmetro e Monofibra com núcleo de 1000 microns de diâmetro.
- e) Fibras blindadas, com núcleo de 5,62 a 8,4 microns de diâmetro e fibras não blindadas.

44) Supondo que uma empresa tenha adquirido um Comutador Ethernet (Switch Ethernet) para a melhoria de sua rede computacional, e tenha configurado 3 VLANs no mesmo, sendo: VLAN 1 (default), VLAN 20 (gerência) e VLAN 30 (direção). Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de domínios de difusão (broadcast) que existem neste Comutador, após aplicadas as configurações das VLANs:

- a) 3 domínios de difusão.
- b) 5 domínios de difusão.
- c) 20 domínios de difusão.
- d) 1 domínio de difusão.
- e) 51 domínios de difusão.

45) De acordo com a norma de cabeamento estruturado, assinale a alternativa correta quanto às categorias do cabeamento balanceado e suas respectivas frequências:

- a) Categoria 6A é especificada até 100MHz, Categoria 6 é especificada até 250MHz e Categoria 5e é especificada até 500MHz.
- b) Categoria 6A é especificada até 100MHz, Categoria 6 é especificada até 500MHz e Categoria 5e é especificada até 250MHz.
- c) Categoria 6A é especificada até 500MHz, Categoria 6 é especificada até 250MHz e Categoria 5e é especificada até 100MHz.
- d) Categoria 6A é especificada até 500MHz, Categoria 6 é especificada até 450MHz e Categoria 5e é especificada até 400MHz.
- e) Categoria 6A é especificada até 250MHz, Categoria 6 é especificada até 200MHz e Categoria 5e é especificada até 100MHz.

46) Quanto ao roteamento por algoritmo de vetor de distância, é correto afirmar:

- a) Utiliza-se a métrica de largura de banda para a definição da melhor rota.
- b) O algoritmo de vetor de distância descobre, através de consultas realizadas aos roteadores vizinhos, quais são as rotas mais rápidas.
- c) Toda a topologia da rede, inclusive todos os retardos, são conhecidos por todos os roteadores participantes da área de roteamento.
- d) Cada roteador mantém uma tabela de roteamento independente, e as melhores rotas são escolhidas pela menor distância, normalmente expressa em salto.
- e) O algoritmo de vetor de distância é o mais utilizado na escolha de rotas pelos roteadores da Internet.

47) Quanto aos serviços de transporte providos pela Internet, assinale a alternativa correta:

- a) O UDP é um protocolo da camada de rede, no modelo de referência OSI, e pode ser utilizado para construir um transporte confiável de dados em aplicações consideradas críticas.
- b) O TCP é um protocolo de transporte simplificado, leve, com um modelo de serviço minimalista.
- c) O TCP é um protocolo da camada de rede, no modelo de referência OSI, e pode ser utilizado para construir um transporte não confiável de dados em aplicações que necessitam alta vazão de dados.
- d) O UDP inclui um mecanismo de controle de congestionamento, portanto, um processo de comunicação não pode promover uma inundação de dados na rede.
- e) O UDP é utilizado em serviços não orientados para conexão, portanto, não há apresentação antes que os dois processos comecem a se comunicar.

48) Considere que um servidor hospedado em uma máquina virtual tenha sido atacado por um invasor. Assinale a alternativa correta a respeito da segurança de outras máquinas virtuais hospedadas na mesma máquina física:

- a) Caso o invasor obtenha acesso ao usuário root do sistema convidado, terá acesso irrestrito ao hardware, comprometendo assim o hospedeiro e outras máquinas virtuais.
- b) O hipervisor oferece um isolamento completo do sistema convidado e, assim sendo, as outras máquinas virtuais sempre estarão seguras.
- c) O hipervisor deve ser mantido atualizado, pois tanto o hospedeiro como outras máquinas virtuais podem ser comprometidos caso existam falhas em seu código.
- d) O hipervisor oferecerá isolamento da máquina virtual apenas caso o sistema operacional do convidado esteja atualizado.
- e) Hipervisores não oferecem isolamento. Oferecem apenas escalonamento dos recursos de processamento e memória entre as diversas máquinas virtuais.

49) Tendo em vista a arquitetura x86, largamente empregada em servidores disponíveis no mercado, assinale a alternativa correta a respeito de sua tecnologia de virtualização:

- a) Em processadores x86 contemporâneos, um servidor virtualizado pode ter acesso direto a placas gráficas e outros periféricos de hardware por meio de tecnologias de IOMMU, tais como AMD-Vi e Intel VT-d.
- b) Processadores com arquitetura x86 não possuem unidade de ponto flutuante, pois as operações matemáticas são implementadas por meio do processo de virtualização.
- c) A tecnologia de paravirtualização foi criada para permitir a tradução dinâmica de código em processadores x86 que possuam instruções de virtualização via hardware.
- d) Processadores com arquitetura x86 não possuem uma unidade de gerenciamento de memória e, portanto, não permitem virtualização de servidores, apenas emulação.
- e) A arquitetura x86 foi projetada desde o início para permitir virtualização eficiente, de forma que todas as instruções sensíveis a controle ou comportamento pudessem ser interceptadas caso executadas fora do modo privilegiado.

50) Em um certo servidor virtualizado hospedado na infraestrutura da UFSCar, constatou-se que o relógio apresentava um atraso de alguns minutos com relação à hora legal brasileira. Assinale a solução correta e que resolve definitivamente esse problema:

- a) Corrigir o horário do convidado utilizando o comando date.
- b) Corrigir o horário do convidado editando o arquivo /etc/localtime.

- c) Instalar no convidado um cliente do protocolo NTP ou a ferramenta de sincronização com horário da máquina hospedeira recomendada pelo fabricante do hipervisor.
- d) Instalar no convidado um cliente do protocolo FTP ou a ferramenta de sincronização com horário via Gopher recomendada pelo fabricante do hipervisor.
- e) Ignorar o problema, pois um atraso de poucos minutos é irrelevante para o tratamento de possíveis incidentes que venham a ocorrer com o servidor.

51) Em um armário de suprimentos da UFSCar, foram encontrados dois cabos CAT5 de 2 metros de comprimento. Com a finalidade de testá-los, esses cabos foram conectados, um de cada vez, entre uma placa de rede Gigabit Ethernet e um switch Gigabit gerenciável. Utilizando o comando mii-tool, constatou-se que, conectando-se o primeiro cabo, era negociado um enlace 1000BASE-T, ao passo que conectando-se o segundo, era negociado um enlace 100BASE-TX. Assinale a alternativa correta que apresenta uma explicação plausível para esse fato:

- a) O segundo cabo pode estar com 1 ou 2 pares trançados rompidos.
- b) O segundo cabo pode estar com 3 ou 4 pares trançados rompidos.
- c) O segundo cabo pode estar com 5 ou 6 pares trançados rompidos.
- d) O primeiro cabo na verdade era CAT6 e está identificado incorretamente, pois cabos CAT5 não são capazes de comportar um enlace 1000BASE-T.
- e) O segundo cabo não está crimpado com uma ponta com contatos de platina, como é exigido pelo padrão IEEE 802.3ab.

52) Ocorreu uma tempestade que causou a queima de um switch em certo departamento da UFSCar. Enquanto o equipamento não é substituído, foi provisoriamente colocado um switch mais antigo em seu lugar. Entretanto, um dos computadores conectados a ele deixou de estabelecer conexão com a rede. Examinando-se o cabo que conecta o computador ao switch, constatou-se que uma de suas pontas está crimpada no padrão TIA/EIA 568-A, e a outra no padrão TIA/EIA 568-B. Assinale a alternativa correta que apresenta a explicação plausível e o procedimento adequado a ser adotado:

- a) Trata-se de um switch Gigabit gerenciável, portanto o cabo deve ser trocado por um cabo CAT6.
- b) O switch não suporta o padrão Gigabit Ethernet, portanto o cabo deve ser trocado por um cabo CAT5.
- c) O switch suporta apenas o padrão TIA/EIA 568-A, portanto o cabo deve ser conectado com a ponta TIA/EIA 568-A ligada ao switch e a ponta TIA/EIA 568-B ligada ao computador.
- d) O switch suporta apenas o padrão 100BASE-FX, portanto o cabo deve ser trocado por um cabo CAT6.
- e) O switch não suporta o protocolo Auto MDI-X, portanto ambas as pontas do cabo devem ser crimpadas no mesmo padrão.

53) Durante um evento ocorrido na UFSCar, constatou-se que alguns dos convidados estavam extremamente satisfeitos com a rede sem fio, pois atingiam taxas de download de até 867 Mbit/s, ao passo que outros enfrentavam grande instabilidade e muitas vezes não eram capazes nem ao menos de completar a autenticação. Assinale a alternativa correta que apresenta uma explicação plausível para esse fato:

- a) Existe uma interferência de rádio na faixa dos 2,4 GHz, que não afeta os convidados satisfeitos com a rede por estes possuírem equipamentos com suporte ao padrão IEEE 802.11ac.
- b) Existe uma interferência de rádio na faixa dos 2,4 GHz, que não afeta os convidados satisfeitos com a rede por estes possuírem equipamentos com suporte ao padrão IEEE 802.11b.
- c) Existe uma interferência de rádio na faixa dos 5 GHz, que não afeta os convidados satisfeitos com a rede por estes possuírem equipamentos com suporte ao padrão IEEE 802.11ac.
- d) Existe uma interferência de rádio na faixa dos 5 GHz, que não afeta os convidados satisfeitos com a rede por estes possuírem equipamentos com suporte ao padrão IEEE 802.11b.
- e) Existe uma interferência de rádio na faixa dos 120 Hz causada por lâmpadas fluorescentes, que não afeta os convidados satisfeitos com a rede por estes possuírem equipamentos com fotodiodo de cancelamento.

54) Assinale a alternativa correta a respeito do protocolo 802.1q (Vlan):

- a) O protocolo Vlan é suportado somente por switches. Não existe configuração que permita a um computador ter acesso a múltiplas Vlans simultaneamente pela mesma placa de rede.
- b) O objetivo do protocolo Vlan é adicionar suporte ao novo padrão IPv6 em switches legados que utilizem o protocolo AX.25.
- c) O protocolo Vlan define um padrão de modulação à taxa de 2,5 MHz, permitindo que cabos CAT6 sejam utilizados em enlaces de 1km de alcance.
- d) O protocolo Vlan permite que um único switch gerenciável seja configurado para comportar-se como se existissem diversos switches isolados entre si.
- e) O protocolo Vlan é usado somente para identificar os quadros Ethernet em categorias. Equipamentos conectados a diferentes Vlans sempre enxergarão uns aos outros desde que possuam a mesma máscara de rede.

55) Caso seu enlace principal caia, a UFSCar possui um acordo para utilizar trânsito Internet da USP campus São Carlos. Assinale qual dos utilitários abaixo pode ser utilizado para verificar se essa situação está ocorrendo:

- a) nslookup.
- b) mtr.
- c) netstat.
- d) netcat.
- e) dig.

56) Considere os utilitários de teste e diagnóstico de rede a seguir:

- I. ifconfig;
- II. ping;
- III. netstat;
- IV. netcat;
- V. nmap.

Assinale os utilitários que podem ser utilizados para testar se um computador remoto está escutando em determinada porta TCP e esta não está sendo filtrada por firewall:

- a) Somente III.
- b) Somente V.
- c) I, II e III.
- d) I, III e V.
- e) IV e V.

57) Considere o seguinte código PHP:

```
<?php
    foreach ($_SERVER as $key=>$value)
    {
        echo $key."=".$value;
        echo "<br><br>";
    }
?>
```

O resultado de sua execução apresenta um código HTML contendo:

- a) Todos os elementos contidos no array \$_SERVER.
- b) Todos os elementos contidos no array \$_SERVER, cujos conteúdos sejam especificações do navegador usado.
- c) Todos os elementos contidos no array \$_SERVER que sejam variáveis relativas a diretórios.
- d) Cada letra armazenada na variável \$_SERVER em uma linha separada.
- e) Cada palavra armazenada na variável \$_SERVER em uma linha separada.

58) Considere o seguinte código em Python, no qual há a especificação de um valor default para o argumento da função:

```
i = 5
def func(x = i):
    print x
i = 6
func()
```

Qual o resultado apresentado pela execução desse código?

- a) []
- b) 0
- c) 5
- d) 6
- e) 'x'

59) Considere um arquivo chamado texto.txt, o qual mantém o seguinte conteúdo:

```
when bash is started non-interactively
if bash is waiting for a process
when bash starts a job
bash contains facilities to use
bash waits until it is ready
default bash completions are not working
```

Ao ser executado o comando `$ grep 'bash.*p' texto.txt` quantas linhas serão apresentadas?

- a) Nenhuma.
- b) Uma.
- c) Duas.
- d) Três.
- e) Quatro.

60) Um usuário digitou as seguintes linhas em um terminal executando a shell Bash:

```
echo "Testando... 1 2 3"
echo Testando... 1 2 3
echo "Testando..." "1" "2" "3"
echo "Testando... 1" 2" "3
```

Considerando que em nenhuma das linhas houve a digitação de dois espaços consecutivos, pode-se afirmar que:

- a) Nenhum comando executa, pois todos possuem erros de sintaxe.
- b) Apenas o primeiro comando executa, enquanto os demais apresentam erros de sintaxe.
- c) O primeiro e o terceiro comandos apresentam a mesma saída, enquanto o segundo e o quarto não executam com erro de sintaxe.
- d) Os três primeiros comandos apresentam a mesma saída, enquanto o último não executa com erro de sintaxe.
- e) Todos os comandos apresentam a mesma saída.